

MindDream：项目计划书 (v2.0)

一、项目概述

- 项目名称：** MindDream (寓意“心灵梦境探索”)
- 项目目标：**
 - 核心功能：** 基于用户输入的梦境文本，进行潜意识情绪分析与心理状态评估。
 - 成果交付：** 生成可视化的梦境情绪报告（情绪热力图、潜意识关键词云、潜在心理提示）。
 - 技术指标：** 核心情绪（6类）分类准确率 $\geq 70\%$ 。
 - 安全合规：** 保证用户隐私数据 100% 加密与合规。
 - 开源目标：** 项目周期内 GitHub 开源库获得 ≥ 50 Stars。
- 项目周期：** 2025年12月 - 2026年5月底 (共6个月)
- 开发平台与工具：**
 - 工作流管理：** Dify (任务分配、进度跟踪、知识库沉淀)
 - 前端：** React + Tailwind CSS + ECharts / D3.js
 - 后端：** Java + Spring Boot + MySQL / PostgreSQL
 - 算法：** PyTorch / Transformers (BERT / RoBERTa 微调)
 - 可视化生成 (可选)：** Stable Diffusion / ControlNet
 - 版本管理：** GitHub

二、团队架构与核心职责 (17人)

团队	人数	构成	核心职责
项目管理	1人	1 x 项目经理 (PM)	制定计划、资源协调、Dify工作流管理、进度跟踪、风险控制。
算法团队NLP	3人	1 x 算法负责人 2 x 算法工程师	负责人： NLP模型选型、架构设计、情绪向量标准定义。 工程师： 梦境数据收集与清洗、模型训练与微调、关键词提取算法实现、(可选)AIGC可视化模型探索。
前端团队	6人	1 x 前端负责人 (Tech Lead) 5 x 前端开发工程师	负责人： 前端架构设计、组件库标准、代码审查。 工程师： UI/UX实现、梦境输入模块、ECharts/D3可视化图表开发、状态管理、API联调。
后端团队	6人	1 x 后端负责人 (Tech Lead) 5 x 后端开发工程师	负责人： 后端架构设计、数据库选型与schema设计、安全与隐私协议制定。 工程师： REST API 开发、用户认证与管理、数据加密存储、算法模型推理接口封装、(其中1人兼顾)DevOps与CI/CD。
测试团队	1人	1 x QA工程师	负责人： 制定测试策略、设计测试用例、搭建自动化测试框架 (E2E)、关键流程手动测试、Bug跟踪与回归。

三、详细开发与里程碑

阶段一：需求分析与架构设计 (2025年12月)

- **目标：** 完成产品原型与技术选型，Dify任务板搭建完毕。
- **PM (1):** 撰写详细PRD（产品需求文档）、建立Dify任务看板、拆分Epic。
- **算法 (3):** 调研SOTA模型、定义情绪分类标签（6类）、确定数据源与标注规范。
- **前端 (6):** 完成低保真/高保真原型设计、确定React组件库和ECharts/D3技术方案。
- **后端 (6):** 完成系统架构图、数据库Schema设计、定义核心API草案（用户、梦境文本）、制定数据加密与隐私保护方案。
- **测试 (1):** 确定测试策略（单元测试、集成测试、E2E测试）、选择自动化测试工具（如 Cypress 或 Playwright）。
- **预期成果：**
 1. 产品需求文档 (PRD) v1.0
 2. 高保真原型
 3. 系统架构设计图
 4. Dify 任务板初始化

阶段二：核心模块开发与数据准备 (2026年1月)

- **目标：** 完成用户系统，算法启动v1模型训练。
- **算法 (3):** 完成数据集（公开+自建）的收集与清洗、训练v1情绪分类模型（准确率目标 $\geq 60\%$ ）。
- **前端 (6):** 开发用户注册/登录模块、梦境输入表单（文本/语音识别接口）、搭建项目框架。
- **后端 (6):** 开发用户管理服务（注册、登录、JWT认证）、开发梦境文本加密存储接口。
- **测试 (1K):** 编写用户模块的测试用例、开始搭建E2E自动化测试框架。
- **预期成果：**
 1. 可用的用户注册/登录系统
 2. v1情绪分类模型（内部测试）

阶段三：算法集成与可视化原型 (2026年2月)

- **目标：** 打通前后端与算法，实现核心功能MVP。
- **算法 (3):** 优化模型（准确率目标 $\geq 65\%$ ）、实现关键词提取算法（TF-IDF或TextRank）、提供v1模型推理API。
- **前端 (6):** 开发报告展示页面、使用Mock数据实现情绪热力图和关键词云的可视化原型。
- **后端 (6):** 封装v1算法模型为REST API、开发报告生成逻辑（调用算法API）、联调文本上传接口。
- **测试 (1):** 重点测试“文本输入 -> 算法处理 -> 报告生成”的核心链路、验证v1模型准确率。
- **预期成果：**
 1. **MVP:** 用户可输入梦境，生成(基于v1模型的)可视化报告原型。
 2. 算法模型API v1.0。

阶段四：功能完善与算法优化 (2026年3月)

- **目标：** 模型准确率达标，完善报告系统。
- **算法 (3):** 多轮微调模型，使情绪分类准确率达到 70% 目标、优化关键词提取效果、(可选)探索 Stable Diffusion生成梦境图片。
- **前端 (6):** 对接真实后端API数据，替换Mock数据、开发历史梦境记录页面、优化报告页UX。
- **后端 (6):** 优化API性能、完善历史报告的查询与管理功能、部署v2算法模型。
- **测试 (1):** 自动化测试覆盖核心E2E流程、对v2模型进行回归测试。
- **预期成果：**
 1. 核心功能基本稳定，模型准确率达标 ($\geq 70\%$)。
 2. 用户可查看历史报告。

阶段五：系统测试与合规审查 (2026年4月)

- **目标：** Bug清零，系统稳定，隐私合规。
- **PM (1):** 组织内部试用，收集反馈。
- **算法 (3):** 配合后端进行模型性能调优、修复算法相关Bug。
- **前端 (6):** 响应式布局优化（移动端适配）、性能优化（LCP/FID）、修复UI Bug。
- **后端 (6):** 压力测试、安全渗透测试（SQL注入、XSS等）、确保数据加密和隐私流程100%合规、完成CI/CD管线。
- **测试 (1):** 执行全流程回归测试、性能测试、兼容性测试、安全测试。
- **预期成果：**
 1. Bug清单清零。
 2. 系统性能与安全测试报告。
 3. 隐私合规审查通过。

阶段六：上线发布与开源总结 (2026年5月)

- **目标：** 平台上线，项目开源，完成文档沉淀。
- **PM (1):** 协调上线流程、在GitHub建立开源项目、撰写项目总结报告。
- **算法 (3):** 撰写模型技术文档、清理和注释训练代码。
- **前端 (6):** 撰写前端部署文档和组件说明。
- **后端 (6):** 完成生产环境部署、撰写API文档和部署运维手册。
- **测试 (1):** 生产环境验收测试 (PAT)。
- **预期成果：**
 1. MindDream 平台 v1.0 正式上线。
 2. GitHub 开源项目（代码、文档、Wiki）。
 3. **目标：** GitHub Stars ≥ 50 。

四、工作流与管理 (基于Dify)

1. **任务管理 (Dify 看板):**
 - **PM** 在 Dify 中创建史诗 (Epics)，如 "用户认证"、"算法模型v1"、"可视化报告"。

- **各组Lead** (算法/前端/后端) 负责将 Epic 拆解为可执行的 Tasks 和 Sub-tasks，分配给团队成员，并设置优先级和截止日期。
- **所有成员** 每日在 Dify 上更新任务状态（待办、进行中、待审核、已完成）。

2. 开发流程 (GitHub Flow):

- 主分支 (main) 保持稳定，用于生产部署。
- 开发分支 (develop) 作为集成分支。
- 所有新功能或Bug修复均在特性分支 (feat/... 或 fix/...) 上进行。
- 开发完成后，提交 Pull Request (PR) 到 develop 分支。
- PR 必须由相应团队的 Lead (或指定资深工程师) Review，并通过自动化测试后方可合并。

3. 知识沉淀 (Dify 知识库):

- **算法**：存储模型训练日志、调优参数、数据标注规范。
- **后端**：存储 API 文档 (OpenAPI/Swagger)、架构图、数据库设计、运维手册。
- **前端**：存储组件库文档、UI设计规范、ECharts/D3使用指南。
- **PM/测试**：存储 PRD、测试用例、用户反馈报告。

五、关键风险与应对方案

1. 风险：测试资源极度紧张 (1人 vs 15人开发)

- **描述**：1名QA工程师对接15名开发人员（算法+前后端），是项目最大的瓶颈，极易导致测试不充分、Bug积压。
- **解决方案 (Test-Left策略)**:
 1. **强化单元测试**：强制要求前端和后端团队的单元测试覆盖率（如 > 80%），由各自的 Tech Lead负责监督执行。
 2. **QA角色转变**：QA工程师的工作重心**不是**手动点选，而是**赋能开发和自动化**。
 3. **QA核心任务**：搭建和维护E2E自动化测试框架（Cypress/Playwright），编写核心流程的自动化脚本；主导集成测试；仅对关键路径和新功能进行探索性手动测试。

2. 风险：算法准确率不达标 (低于70%)

- **描述**：梦境文本主观性强，情绪复杂，可能导致模型难以收敛。
- **解决方案**:
 1. **数据质量**：增加高质量的标注数据（3名算法工程师中可有1人阶段性侧重数据工程）。
 2. **标签优化**：如果6类情绪太粗，可尝试更细粒度的标签或引入多标签分类。
 3. **用户反馈**：上线后增加“用户反馈”功能，让用户“纠正”模型的情绪判断，形成数据飞轮。

3. 风险：数据隐私与合规风险

- **描述**：梦境数据极其敏感，一旦泄露后果严重。
- **解决方案**:
 1. **后端Lead负责**：严格执行架构设计中的隐私方案。
 2. **技术保障**：数据库字段级加密、传输全程HTTPS、敏感日志脱敏、最小权限原则。
 3. **流程保障**：在Dify知识库中建立《隐私数据处理规范》，全员必读。

4. 风险：后端团队职责过重 (兼顾DevOps)

- **描述**：6人后端团队在开发API的同时还需处理CI/CD、部署、监控等运维工作。

- **解决方案：**

1. **指定专人：** 在6名后端中，明确指定1名对DevOps感兴趣的工程师作为“DevOps负责人”，主导CI/CD工具链（如GitHub Actions + Docker）的搭建和维护。
2. **工具简化：** 优先采用云服务商提供的PaaS和Serverless方案，减少运维复杂度。